Лекция 13 Запросы, Консоль запросов

Лекция посвящена работе с запросами, работе с конструктором запросов..

Цель лекции: изучить основные сведения о запросах, научиться создавать запросы и работать с конструктором запросов.

1. Основные сведения о запросах

Одна из функций учетной системы - предоставление пользователям различной информации. Как правило, делается это с помощью отчетов. Например, в нашем случае вполне логично было бы иметь отчет, который выводит информацию о поступивших и выбывших материалах по отдельным материально-ответственным лицам (а может быть и по всей организации в целом), а также - об остатках материалов. Подобная функциональность - то есть - выборка данных, осуществляется в 1С:Предприятии с помощью запросов.

Поэтому, прежде чем говорить об отчетах, да и прежде чем продолжать изложение дальнейших тем, нам необходимо познакомиться с запросами.

Запросы создают с некоторой целью. Например, она может звучать так: "Узнать количество и стоимость материалов, которые числятся у Иванова И.И.". После того, как цель запроса сформулирована, нужно выполнить определенные шаги, которые позволяют получить нужную информацию:

1. Подобрать подходящие источники данных для запроса;
2. Составить текст запроса - либо вручную, либо пользуясь конструктором запросов;
3. Выполнить запрос;
4. Обработать результаты запроса.

Прежде чем переходить к практической работе с запросами, обсудим общие положения, важные для дальнейшего понимания материала.

Для работы с запросами используется объект встроенного языка **Запрос**. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным правилам.

Источники данных для запросов

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют разработчику данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде.

При работе с запросами возникает такое понятие, как **источник данных** для запроса. То есть - те места, откуда запрос будет брать данные.

Все таблицы (**источники данных**), которыми оперирует **язык запросов**, можно разделить на две большие группы: **реальные таблицы** и **виртуальные таблицы**.



Таблицы запросов

Посмотреть состав таблиц, доступных для запроса, и их описание можно в синтакс-помощнике в разделе **Работа с запросами** > **Таблицы запросов**.

Отличительной особенностью **реальных таблиц** является то, что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе данных.

Например, реальной является таблица **Справочник.Клиенты**, соответствующая справочнику **Клиенты**, или таблица **РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов**, соответствующая регистру накопления **ОстаткиМатериалов**.

Виртуальные таблицы содержат данные, сгруппированные по определенным параметрам, и содержат меньший объем данных, чем реальные таблицы регистров.

В частности, виртуальная таблица **ОстаткиМатериалов.Обороты** предназначена для получения информации об оборотах по регистру. Таблица **ОстаткиМатериалов.Остатки** - для получения данных об остатках, таблица **ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты**, как следует

из ее названия, предназначена для получения и информации об остатках и информации об оборотах.

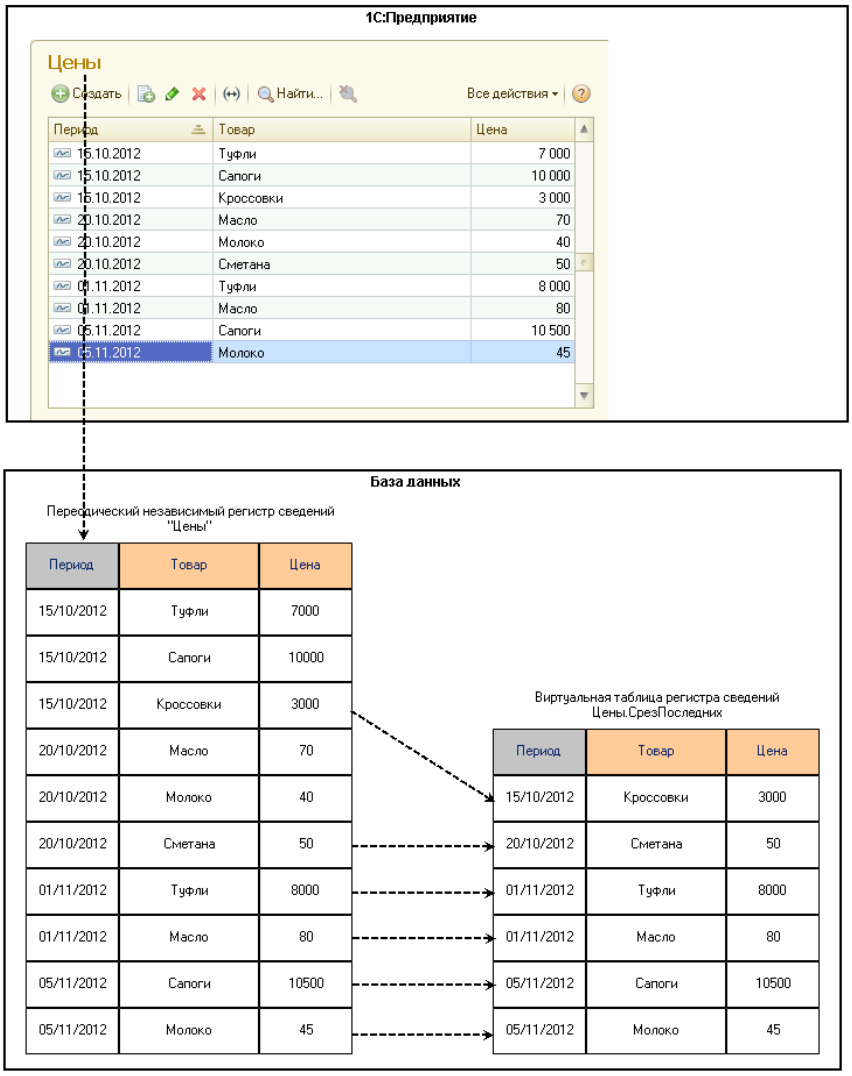


Рис. 1.11. Физическая и виртуальная таблица регистра сведений

Виртуальные таблицы формируются в момент выполнения запроса на основе реальных таблиц базы данных. Например, виртуальная таблица **РегистрСведений.Цены.СрезПоследних** формируется на основе таблицы регистра сведений **Цены**.

При заполнении цен товаров в регистре сведений **Цены** в «1С:Предприятии» данные за период по каждому товару сохраняются в физической таблице регистра сведений в базе данных.

Мы уже рассказывали ранее про периодический регистр сведений. Благодаря стандартному полю **Период** регистр может хранить изменяющуюся во времени информацию для одних и тех же измерений, но для различных периодов.

При обращении запросом к виртуальной таблице **РегистрСведений.Цены.СрезПоследних** мы получим не все записи физической таблицы, а только **последние по времени** данные о ценах на товары. То есть срез последних записей регистра сведений возвращает по каждому значению измерения (**Товары**) одну наиболее позднюю (по времени, по значению поля **Период**) запись.

Таким образом, **виртуальные таблицы** мало похожи на какую-то физическую таблицу и содержат совсем иной состав записей, чем реальные таблицы.

Однако общим для всех **виртуальных таблиц** является то, что им можно задать ряд параметров, определяющих, какие данные будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы данных.

Реальные таблицы подразделяются на **объектные (ссылочные)** и **необъектные (нессылочные).**

В **объектных (ссылочных) таблицах** представлена информация **ссылочных типов данных** (справочники, документы, планы видов характеристик и т. д.). А в **необъектных (нессылочных)** — всех остальных типов данных (константы, регистры и т. д.).

Отличительной особенностью **объектных (ссылочных) таблиц** является то, что они включают в себя поле **Ссылка**, содержащее ссылку на текущую запись. Кроме этого, для таких

таблиц возможно получение пользовательского представления объекта. Эти таблицы могут быть **иерархическими**, и поля таких таблиц могут содержать **вложенные таблицы** (табличные части).

Язык запросов «1С:Предприятие»

Механизм запросов позволяет получить доступ к разнообразной информации, хранящейся в базе данных «1С:Предприятия». Путем выполнения запроса к информационной базе из всей совокупности информации можно получить различные выборки данных из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц, отобранных по определенному условию, отсортированных определенным образом и пр. Далее полученные данные могут быть проанализированы для решения различных прикладных задач, построения отчетов и т. п.

Однако следует иметь в виду, что с помощью запросов можно только прочитать нужную информацию из базы данных, но изменить ее и записать обратно при помощи запроса нельзя – для этого нужно использовать средства встроенного языка.

Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, описывается на специальном языке — **языке запросов**.

Синтаксис текста запросов

Язык запросов «1С:Предприятия» основан на стандартном SQL, но при этом содержит значительное количество расширений, ориентированных на финансово-экономические задачи, и значительно облегчает разработку бизнес-приложений.

Из определения следует, что язык запросов – мощный инструмент, предоставляющий разнообразные возможности получения данных. Но мы начнем его изучение с самых простых примеров, основанных на реальных небольших задачах, расположенных от простого к сложному. Но сначала немного теории.

Текст запроса может состоять из нескольких частей (секций):

- описание запроса,
- объединение запросов,
- упорядочивание результатов,
- автоупорядочивание,
- описание итогов.

Обязательной частью запроса является только первая — **описание запроса**. Все остальные присутствуют в запросе по необходимости.

Для ознакомления приведем запрос, в котором присутствуют все указанные секции:

Секция запроса	
ВЫБРАТЬ Приход.Ссылка КАК Документ, Приход.Товар КАК Товар, Сумма(Приход.Количество) КАК КоличествоВсего, Сумма(Приход.Сумма) КАК СуммаВсего ИЗ Документ.ПриходнаяНакладная.Состав КАК Приход СГРУППИРОВАТЬ ПО ПРИХОД.Ссылка, Приход.Товар	Описание запроса
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ	Объединение запросов
ВЫБРАТЬ Расход.Ссылка, Расход.Товар, Сумма(Расход.Количество), Сумма(Расход.Сумма) ИЗ Документ.РасходнаяНакладная.Состав КАК Расход СГРУППИРОВАТЬ ПО Расход.Ссылка, Расход.Товар	Описание запроса
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Документ, Товар	Упорядочивание результатов
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ	Автоупорядочивание
ИТОГИ Сумма(КоличествоВсего), Сумма(СуммаВсего) ПО Документ	Описание итогов

Описание запроса определяет источники данных, поля выборки, группировки и т. д.

Объединение запросов определяет, как будут объединены результаты выполнения нескольких запросов.

Упорядочивание результатов определяет условия упорядочивания строк результата запроса.

Автоупорядочивание позволяет включить режим автоматического упорядочивания строк результата запроса.

Описание итогов определяет, какие итоги необходимо рассчитывать в запросе и каким образом группировать результат.

Следует заметить, что в случае, когда язык запросов используется для описания источников данных в системе компоновки данных, секция описания итогов языка запросов не используется. Это связано с тем, что система компоновки данных самостоятельно рассчитывает итоги на основании тех настроек, которые сделаны разработчиком или пользователем.

Детальнее с языком запросов мы познакомимся далее, в процессе создания конкретных отчетов.

Мы не будем писать запросы руками. Для большинства отчетов, разрабатываемых с помощью системы компоновки данных, запрос можно создать при помощи конструктора запросов.

Конструктор запросов позволяет в наглядном виде настроить запрос, однако, его результатом является точно такой же текст, который пишут вручную. В запрос можно передавать параметры, делать это нужно до выполнения запроса.

Поэтому наша задача на этом занятии — научиться читать и понимать тексты этих запросов, чтобы в дальнейшем иметь возможность изменять их.

Выполнение запроса и обработка результатов запроса

После того, как создан текст запроса и в запрос переданы параметры, запрос выполняют. Результат выполнения запроса выглядит в виде таблицы, содержащей запрошенные данные. Эту таблицу необходимо обработать и применить полученные данные по назначению - вывести их в отчет, использовать для проверки каких-либо ограничений и так далее.

Изучение Конструктора запросов и языка запросов

Пожалуй, самый лучший способ изучения языка запросов - это исследование его с помощью конструктора запросов, а также самостоятельная ручная модификация запросов, полученных после работы конструктора. Когда к вам придет достаточно уверенное понимание языка запросов и его конструкций, от модификации готовых текстов можно перейти к написанию собственных.

В режиме **1С:Предприятие (Толстый клиент**) запустите внешнюю обработку **Консоль запросов** (ConsSel Managed 8.3), используя **Главное меню – Файл - Открыть**.

Щелкнем правой кнопкой мыши по свободному пространству в поле ввода текста запроса в **Консоле запросов**.

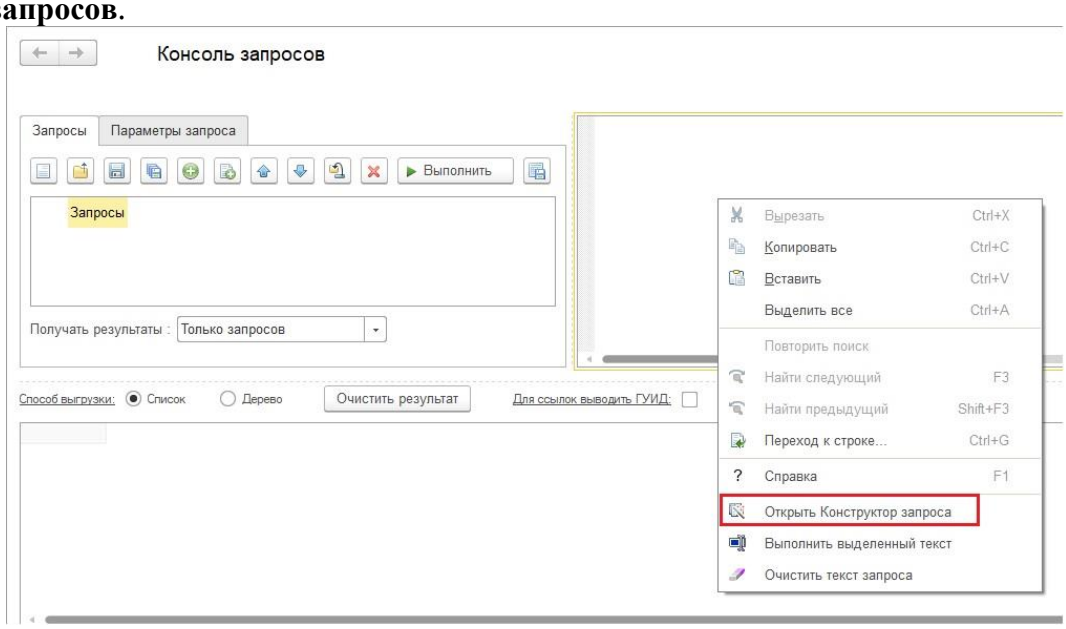


Рис.1. Консоль запросов

В появившемся контекстном меню выберем пункт **Открыть Конструктор запроса**. Появится соответствующее окно, рис. 2.

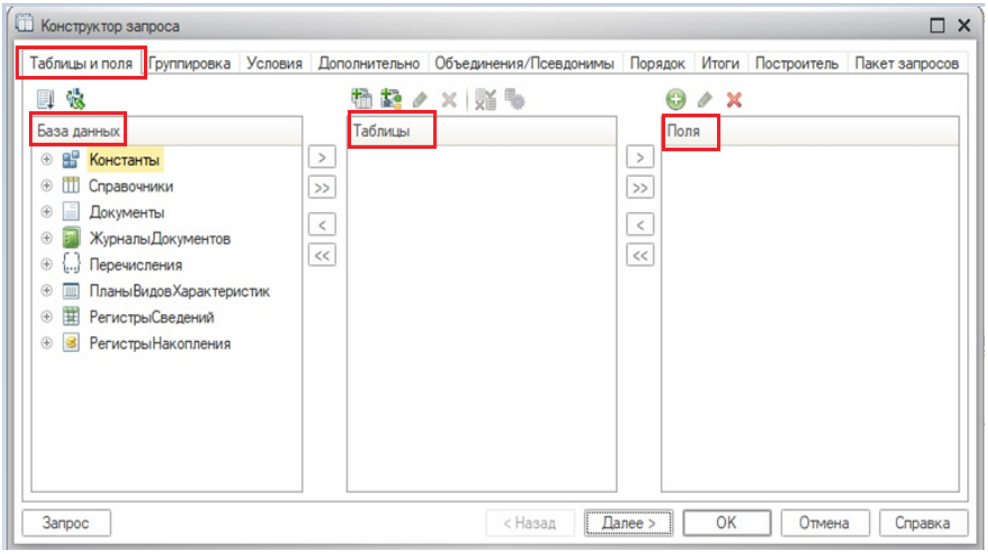


Рис. 2. Конструктор запроса

Конструктором запроса можно пользоваться и в режиме конфигурирования, причем, там он, преимущественно, и используется при составлении запросов.

Окно конструктора запроса имеет несколько вкладок. Вкладка **Таблицы и поля** служит для указания таблиц (реальных и виртуальных), из которых будут отбираться данные, и конкретных полей этих таблиц, которые и попадут в результаты запроса.

Вкладка **Таблицы и поля** имеет три области. Область, озаглавленная как **База данных** показывает нам набор таблиц, которые имеются в системе. Можно заметить, что эта область напоминает дерево конфигурации. Группы можно разворачивать, тогда мы получаем доступ к конкретным таблицам. Как видите, здесь представлена база данных конфигурации, над которой мы все это время работаем. Развернем несколько группировок, рис. 3.

Рабочая область **Таблицы** окна **Конструктор запроса** содержит список таблиц, из которых система выбирает данные. Этот список формируется переносом нужных таблиц из рабочей области **База данных**.

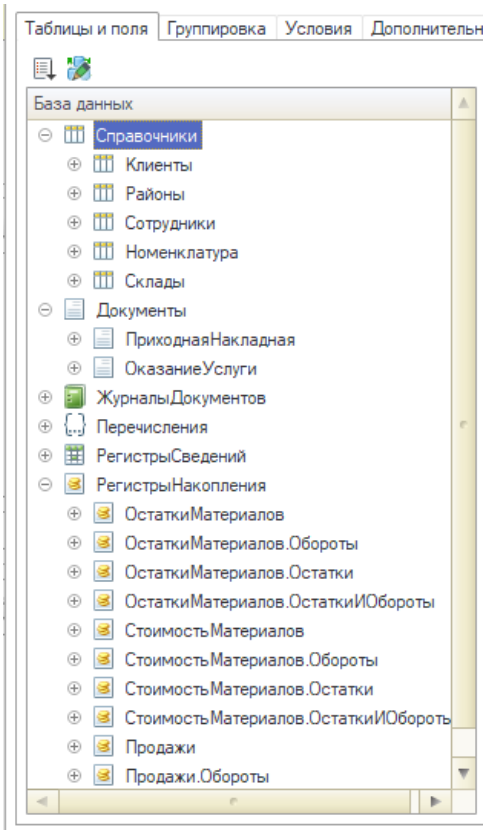


Рис. 3. Набор таблиц базы данных

Зададимся следующей целью: нужно сконструировать запрос, который выводит список фамилий сотрудников, работающих в организации.

Очевидно, что данные для такого запроса будут храниться в справочнике **Сотрудники**. Поэтому перенесем таблицу **Сотрудники** из области **База данных** в область **Таблицы**, рис. 4 и развернем таблицу.

Развернем группировку **Сотрудники**, найдем среди появившихся полей поле **Наименование** и перенесем его в рабочую область **Поля**, рис. 4.

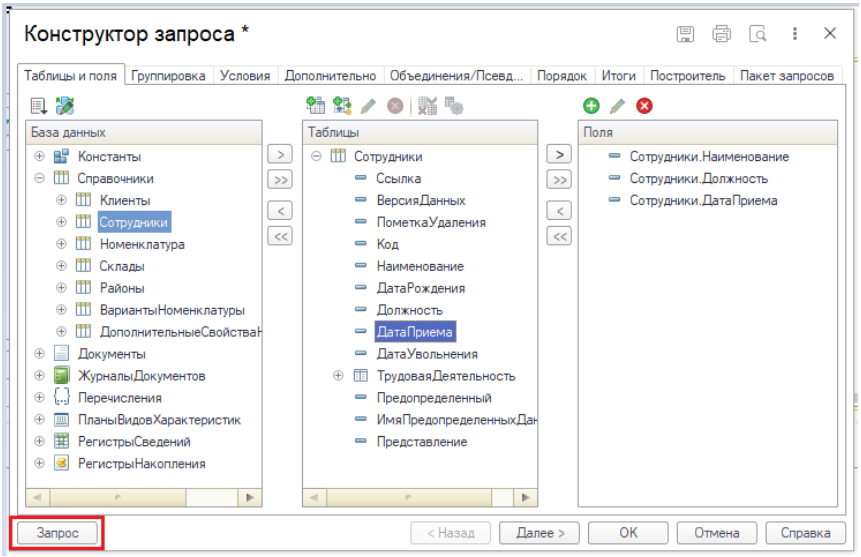


Рис. 4. Выбор таблиц и полей

Собственно говоря, запрос, который выполняет вышеописанную задачу, готов. Для того, чтобы просмотреть текст полученного запроса, не выходя из конструктора запроса, можно нажать на кнопку **Запрос**, которая расположена в левом нижнем углу формы конструктора. Откроется окно текста запроса (рис.5).

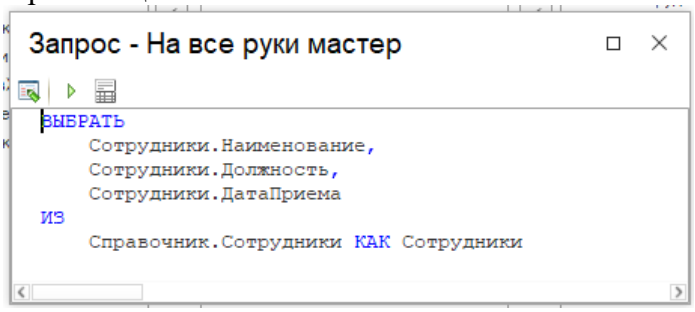


Рис. 5. Предварительный просмотр текста запроса

Запрос, который отображается в этом окне, можно отредактировать, нажав на кнопку командной панели **Редактировать запрос.** Закройте окно текста запроса.

В **Конструкторе запроса** на вкладке **Объединения/псевдонимы** для поля **Наименование** задайте псевдоним **ФИО** На вкладке **Порядок** задайте сортировку для поля **ФИО** по возрастанию.

Закройте окно **Конструктора запроса**, нажав кнопку **ОК**.

Весь этот текст представляет собой описание запроса. Описание запроса начинается с ключевого слова **ВЫБРАТЬ.** За ним следует список имен полей выборки запроса, перечисленных через запятую. Таким образом, с помощью ключевого слова **ВЫБРАТЬ** определяются требуемые поля результата запроса.

Справочник.Сотрудники – это имя одной из исходных таблиц запроса, описанных выше. В языке запросов имена таблиц формируются по принципу: **<Имя класса объектов>.<Имя объекта конфигурации>.** Полное имя поля содержит имя таблицы и имя поля. Например, в строке **Справочник.Сотрудники.Код Справочник.Сотрудники** – это **имя таблицы**, а **Код** – это **имя поля**.

Ключевое слово **ИЗ** позволяет задавать **источники данных** для запроса. В нашем случае мы видим здесь следующий текст:

Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники

Это выражение означает, что **источником данных** является таблица **Справочник.Сотрудники**. Для этой таблицы, с помощью ключевого слова **КАК** задан **псевдоним Сотрудники**. Именно по этому псевдониму в рамках запроса осуществляется обращение к таблице **Справочник.Сотрудники**.

Мы выбираем из таблицы **СОТРУДНИКИ** наименование (ФИО) сотрудника, должность, дату приема. Полям, которые попадают в выборку данных, создаваемую запросом, так же можно назначать **псевдонимы** с помощью ключевого слова **КАК**.

Обратите внимание на структуру написания запроса. Правила оформления запросов предписывают все ключевые слова выделять заглавными буквами, каждое поле из списка выборки начинать с новой строки, со сдвигом относительно слова **ВЫБРАТЬ**.

Теперь нажмем на кнопку **Выполнить** в форме обработки **Консоль запросов**. Вот, что у нас получилось, рис. 6.

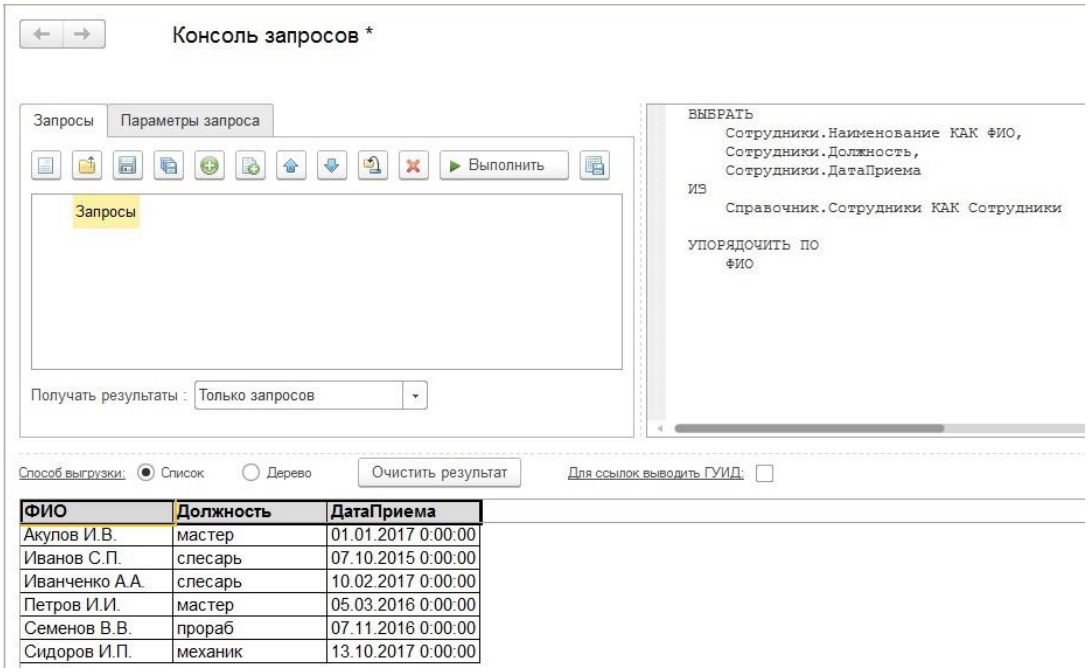


Рис. 6. Результат выполнения запроса

Продолжим знакомство с запросами. Решим несколько задач, направленных на получение данных из нашей базы. Будем писать запросы вручную. К **Конструктору запросов** мы еще вернемся, сейчас наша задача - сконцентрировать внимание на текстах запросов, понять их сущность.

Получим из справочника **Клиенты** все реквизиты клиентов. Для выбора всех полей справочника Клиенты, можно написать *.

```
ВЫБРАТЬ
    *
ИЗ
    Справочник.Клиенты КАК Клиенты
```

При составлении запроса можно задавать выбор не всех результатов, полученных из базы, а лишь тех, которые удовлетворяют какому-либо условию. Наиболее простое проявление этого утверждения - выбор некоторого количества первых элементов результата. Реализуется это с использованием слова **ПЕРВЫЕ** с указанием количества отбираемых элементов. Обратите внимание на то, что элементы выбираются с учетом их упорядочивания, заданного в запросе.

Выберем первые 2 элемента из результатов, модифицировав предыдущий запрос:

```
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2
    Клиенты.Код,
    Клиенты.Наименование КАК ФИО,
    Клиенты.Район КАК Район
ИЗ
    Справочник.Клиенты КАК Клиенты

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Район
```

Выполним запрос.

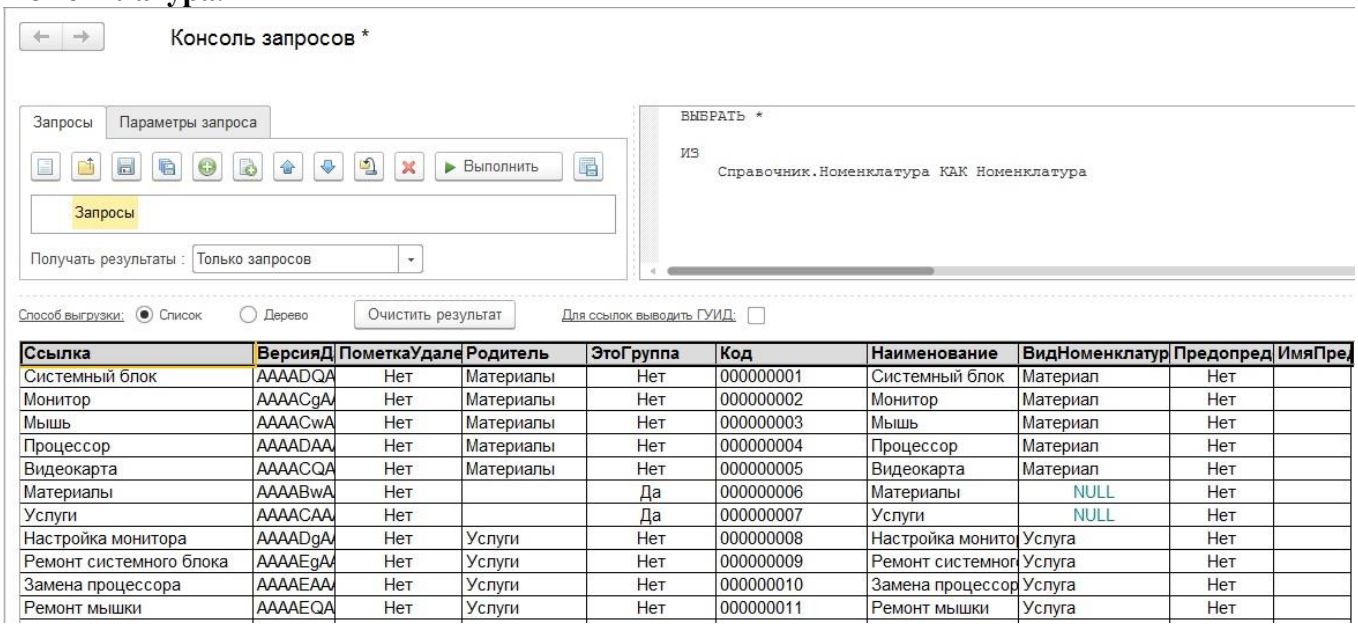
Для того чтобы в выборку попали лишь различные элементы, можно воспользоваться ключевым словом **РАЗЛИЧНЫЕ** после слова **ВЫБРАТЬ**.

```
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ОказаниеУслуги.Клиент
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги
```

Самостоятельно сделайте запрос на выбор клиентов из документов **ОказаниеУслуги.** Выполнив запрос вы увидите, что в результате запроса клиенты повторяются, так как один и тот

же клиент указан в нескольких документах **ОказаниеУслуги**. Добавьте в запрос ключевое слово **РАЗЛИЧНЫЕ.** Выполнив запрос, вы увидите, что в этом случае клиенты уже не повторяются**.**

Выше мы делали выборки из неиерархического справочника **Клиенты**. Попробуем теперь поработать с иерархическим справочником. Выберем все элементы из справочника **Номенклатура**.

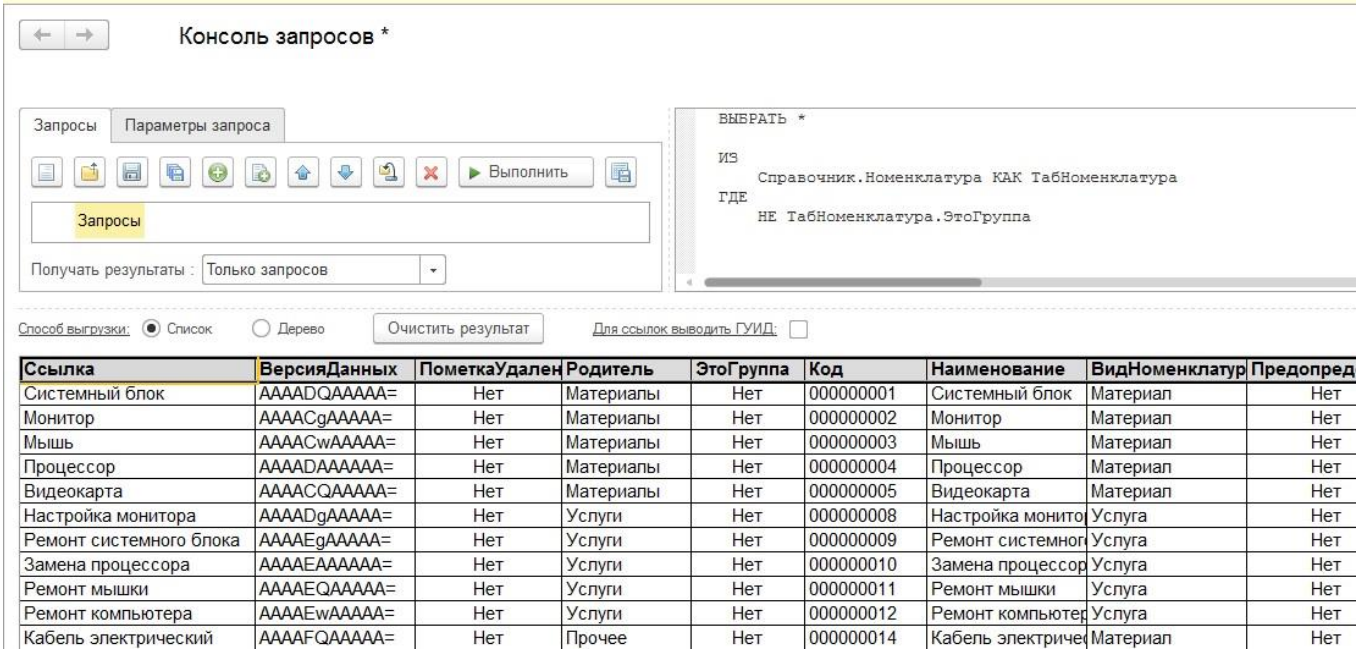


Ссылка	ВерсияД	ПометкаУдале	Родитель	ЭтоГруппа	Код	Наименование	ВидНоменклатур	Предопред	ИмяПред
Системный блок	AAAADQA	Нет	Материалы	Нет	000000001	Системный блок	Материал	Нет	
Монитор	AAAACgA	Нет	Материалы	Нет	000000002	Монитор	Материал	Нет	
Мышь	AAAACwA	Нет	Материалы	Нет	000000003	Мышь	Материал	Нет	
Процессор	AAAADAA	Нет	Материалы	Нет	000000004	Процессор	Материал	Нет	
Видеокарта	AAAACQA	Нет	Материалы	Нет	000000005	Видеокарта	Материал	Нет	
Материалы	AAAABwA	Нет		Да	000000006	Материалы	NULL	Нет	
Услуги	AAAACAA	Нет		Да	000000007	Услуги	NULL	Нет	
Настройка монитора	AAAADgA	Нет	Услуги	Нет	000000008	Настройка монито	Услуга	Нет	
Ремонт системного блока	AAAAEgA	Нет	Услуги	Нет	000000009	Ремонт системног	Услуга	Нет	
Замена процессора	AAAAEAA	Нет	Услуги	Нет	000000010	Замена процессор	Услуга	Нет	
Ремонт мышки	AAAAEQA	Нет	Услуги	Нет	000000011	Ремонт мышки	Услуга	Нет	

Рис. 7. Результат выполнения запроса

Как видите, в результат запроса попали не только элементы справочника (Монитор, Настройка монитора и т.д.), но и группы (**Материалы**, **Услуги**). Для того, чтобы при работе с иерархическим справочником ограничить выбор всеми элементами, исключая группы, в текст запроса нужно ввести условие отбора. Обратите внимание на поле **ЭтоГруппа**, его можно увидеть на **рис. 7.** Это поле у обычных элементов справочника принимает значение ложь, у групп - истина.

Для отбора элементов можно использовать ключевое слово **ГДЕ.** Оно позволяет задавать условия отбора. Напишем запрос, который отбирает наименования элементов справочника **Номенклатура**, исключая наименования групп (**рис. 8**).



Ссылка	ВерсияДанных	ПометкаУдален	Родитель	ЭтоГруппа	Код	Наименование	ВидНоменклатур	Предопред
Системный блок	AAAADQAAAAA=	Нет	Материалы	Нет	000000001	Системный блок	Материал	Нет
Монитор	AAAACgAAAAA=	Нет	Материалы	Нет	000000002	Монитор	Материал	Нет
Мышь	AAAACwAAAAA=	Нет	Материалы	Нет	000000003	Мышь	Материал	Нет
Процессор	AAAADAAAAAA=	Нет	Материалы	Нет	000000004	Процессор	Материал	Нет
Видеокарта	AAAACQAAAAA=	Нет	Материалы	Нет	000000005	Видеокарта	Материал	Нет
Настройка монитора	AAAADgAAAAA=	Нет	Услуги	Нет	000000008	Настройка монито	Услуга	Нет
Ремонт системного блока	AAAAEgAAAAA=	Нет	Услуги	Нет	000000009	Ремонт системног	Услуга	Нет
Замена процессора	AAAAEAAAAAA=	Нет	Услуги	Нет	000000010	Замена процессор	Услуга	Нет
Ремонт мышки	AAAAEQAAAAA=	Нет	Услуги	Нет	000000011	Ремонт мышки	Услуга	Нет
Ремонт компьютера	AAAAEwAAAAA=	Нет	Услуги	Нет	000000012	Ремонт компьютер	Услуга	Нет
Кабель электрический	AAAAFQAAAAA=	Нет	Прочее	Нет	000000014	Кабель электриче	Материал	Нет

Рис. 8. Результат выполнения запроса

Рассмотрим еще один вариант отбора результатов запроса, а заодно еще немного продвинемся в изучении **Конструктора запроса**.

Нам нужно отобрать среди документов **ПриходнаяНакладная** лишь те, в которых есть материалы, цена которых превышает 4000 рублей (поставить цену из своих данных), и вывести в результат запроса реквизиты: дата, номер документа, материал, цена, количество, сумма, упорядочив выводимые строки по номеру документа.

В **Конструкторе запроса** на вкладке **Таблицы** отберем в область **Таблицы** табличную часть **Материалы** у документов **ПриходнаяНакладная.** На вкладке **Поля** отберем необходимые поля из табличной части.

Обратите внимание, если в запросе нам надо отобрать поля из табличной части, то в качестве таблицы-источника надо выбирать табличную часть. В этом случае реквизиты документа (Дата, Номер, Склад..) выбираем из реквизита **Ссылка**.

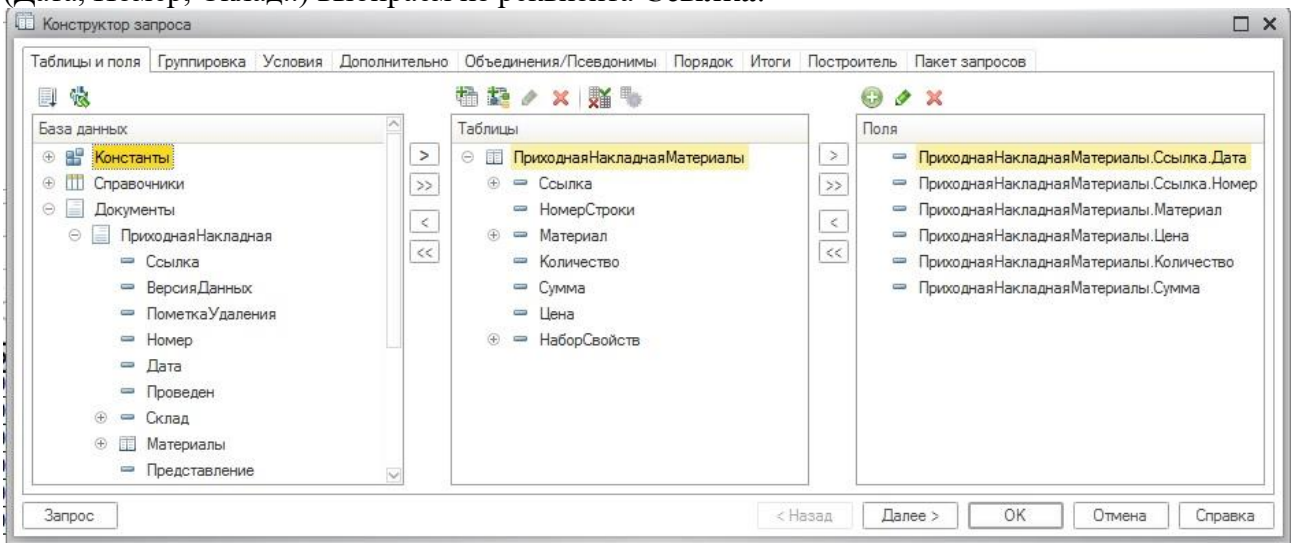


Рис. 9. Конструктор запроса, вкладка **Таблицы и поля**

Теперь нам нужно задать условие отбора. Для этого перейдем на вкладку **Условия**.

Здесь нам нужно перенести поле **Цена** из области **Поля** в область задания условий. После этого нужно выбрать условие "больше" из списка условий и заменить выражение **Цена** на число 4000.

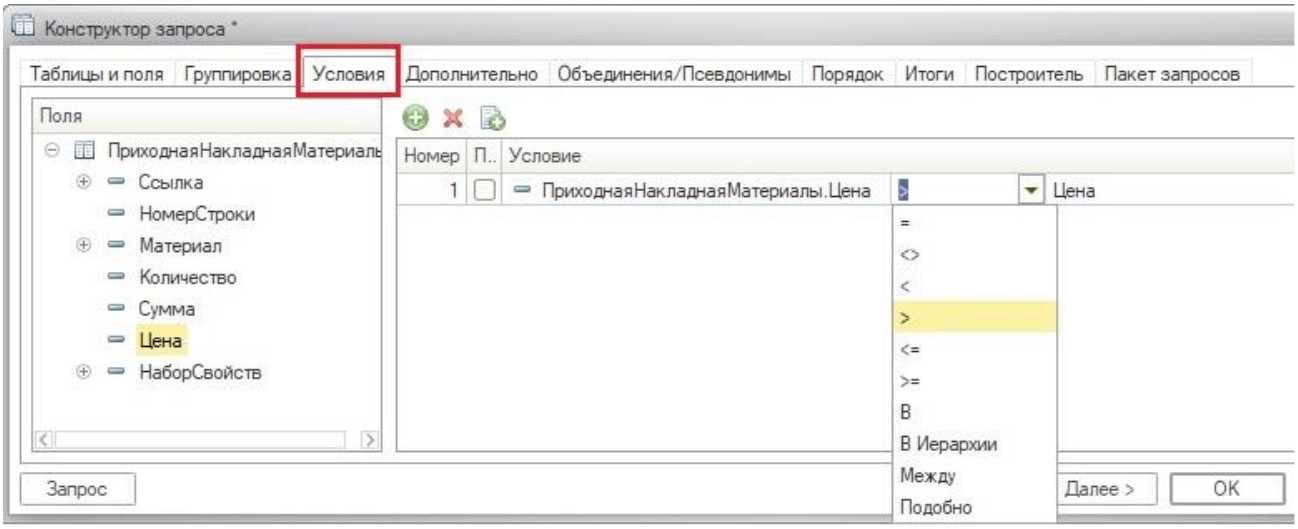


Рис.10. Условие отбора.

Здесь нас подстерегает одна особенность конструктора запросов. Дело в том, что и выражение **Цена**, и число 4000 он будет воспринимать как имя переменной, которая должна быть передана в запрос до его исполнения. Нам же нужно, чтобы 4000 было воспринято именно как число, а не как имя переменной. Для того, чтобы это сделать, установим галочку в поле **Произвольное**. Это приведет к тому, что поле **Условие** превратится в одну строку, в которой будет написано следующее:

ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Цена > &4000

Символ **&** нам не нужен - он, как раз, и даст понять системе, что 4000 - это переменная. Поэтому мы удалим его вручную, и, в итоге, получим следующий вид вкладки **Условие**, рис. 11.

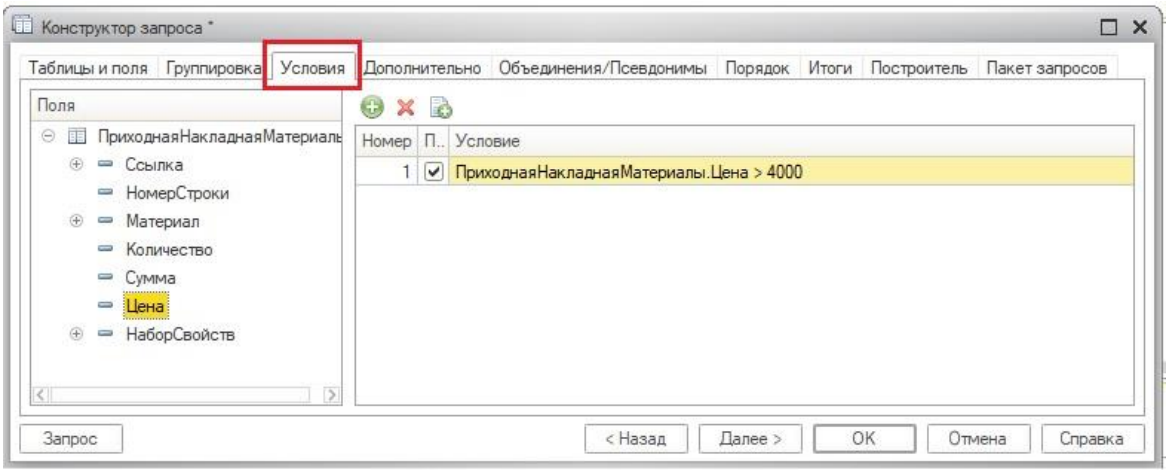


Рис.11. Условие.

В предложении **ГДЕ** можно использовать как имена полей, так и их псевдонимы. При этом совершенно необязательно, чтобы поле, фигурирующее в предложении **ГДЕ**, входило в список выборки.

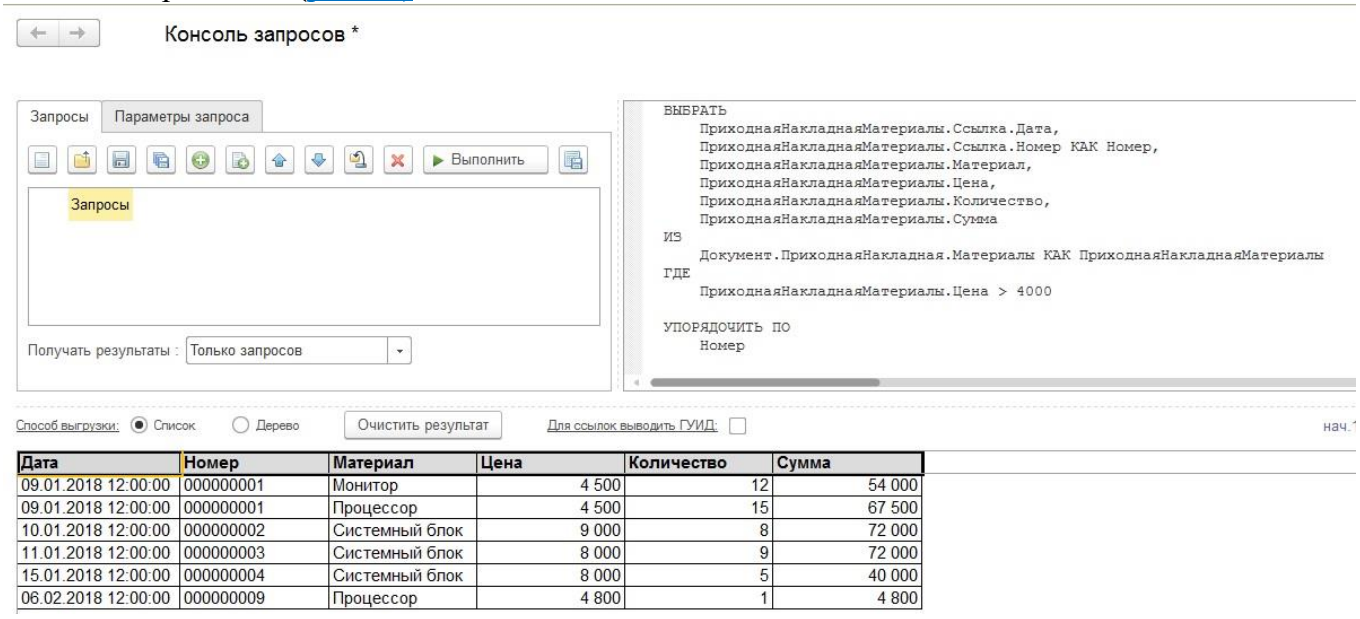
Условие отбора может определяться как простое логическое выражение и как более сложное, в котором простые логические выражения соединяются между собой логическими операторами **И, ИЛИ, НЕ** (листинг 1.2).

Листинг 1.2. Вывод документов «**ПриходнаяНакладная**» за прошлый месяц по сложному условию.

```
ВЫБРАТЬ
  Накладная.Дата КАК Дата,
  Накладная.Номер,
  Накладная.Поставщик
ИЗ
  Документ.ПриходнаяНакладная КАК Накладная
ГДЕ
  Дата >= ДАТАВРЕМЯ(2012, 10, 01)
  И Дата < ДАТАВРЕМЯ(2012, 11, 01)
```

Продолжим наш пример с **Приходной накладной**. На вкладке **Порядок** упорядочим список по номеру документа.

Работа с **Конструктором запроса** завершена. Нажмем на кнопку **ОК**, текст запроса попадет в поле обработки **Консоль запросов**, нажмем на кнопку **Выполнить** и убедимся в том, что запрос выполнен правильно (рис. 12)**.**



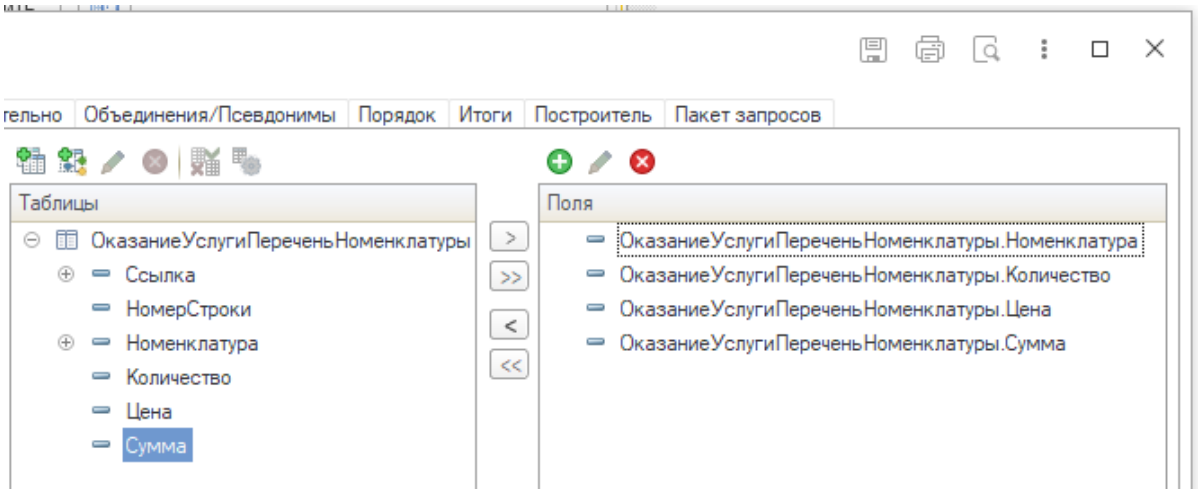
Дата	Номер	Материал	Цена	Количество	Сумма
09.01.2018 12:00:00	000000001	Монитор	4 500	12	54 000
09.01.2018 12:00:00	000000001	Процессор	4 500	15	67 500
10.01.2018 12:00:00	000000002	Системный блок	9 000	8	72 000
11.01.2018 12:00:00	000000003	Системный блок	8 000	9	72 000
15.01.2018 12:00:00	000000004	Системный блок	8 000	5	40 000
06.02.2018 12:00:00	000000009	Процессор	4 800	1	4 800

Рис.12. Текст запроса и результат выполнения запроса.

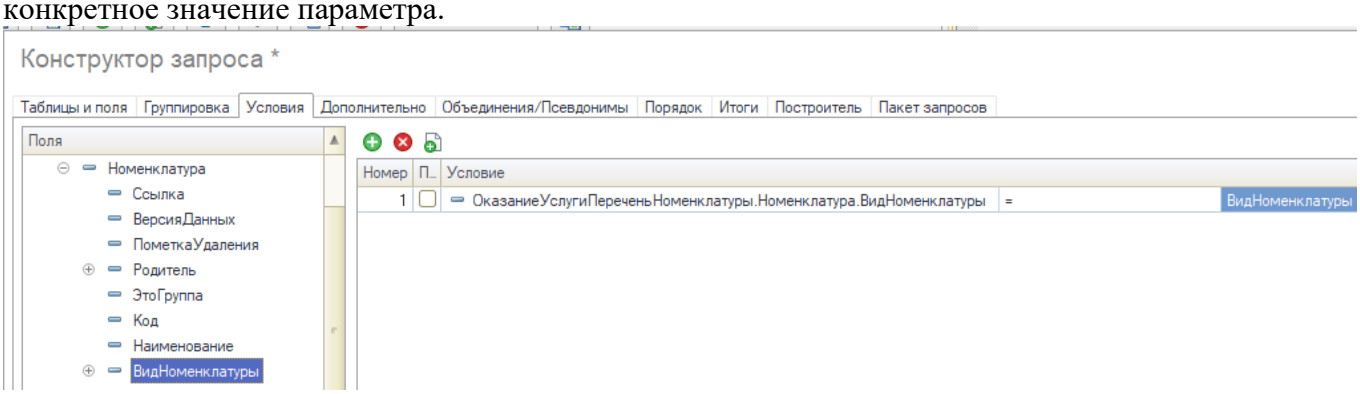
Запросы с параметром

Продолжим знакомство с запросами и конструктором запросов. Решим задачу на получение данных из нашей базы с использованием параметра.

Необходимо выбрать из документов **Оказание услуги** только услуги. Так как услуги находятся в табличной части документа **Оказание услуги**, то в качестве источника данных выбираем табличную часть **Номенклатура**.



На закладке **Условия** задаем условие, что вид номенклатуры равен параметру **ВидНомеклатуры**. Условие с параметром дает возможность перед выполнением запроса задать конкретное значение параметра.

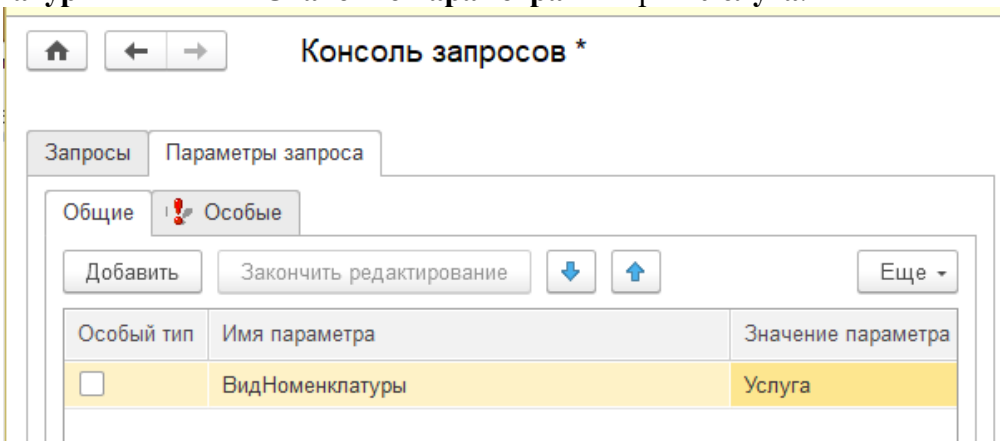


В результате получился такой запрос:

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Количество КАК Количество,
    ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Цена КАК Цена,
    ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Сумма КАК Сумма
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги.ПеречеьНоменклатуры КАК ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры
ГДЕ
    ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
```

Перед параметром в запросе ставится значок **&.**

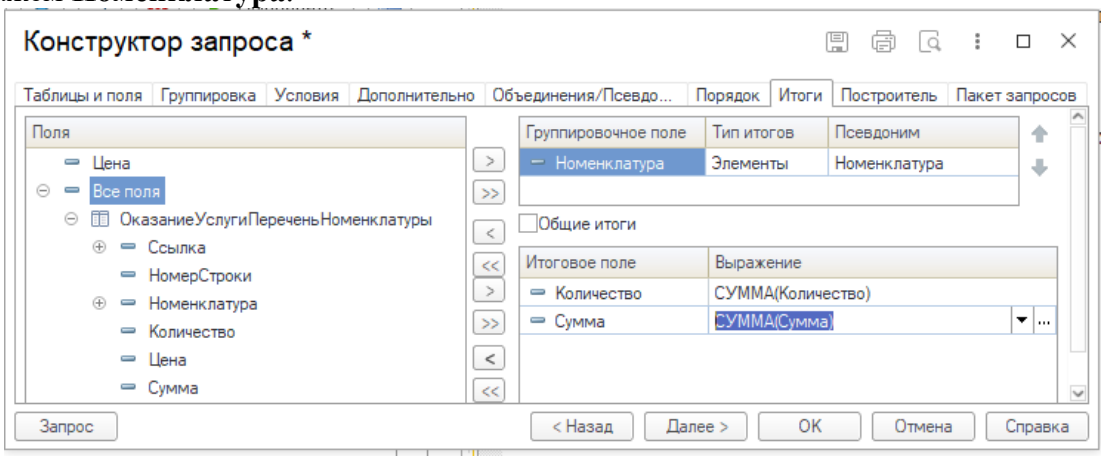
Перед выполнением запроса на закладке **Параметры запроса** зададим значение параметра **ВидНоменклатуры.** Для этого нажмем кнопку **Заполнить** или **Добавить.** На вопрос «**Список параметров будет очищен. Продолжить?**» ответим **Да**. В списке параметров появится параметр **ВидНоменклатуры**. В колонке **Значение параметра** выберем **Услуга**.



Нажав кнопку **Выполнить**, получим список услуг в документах **ОказаниеУслуги**.

Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
Замена замка	1	1 000	1 000
Установка входной двери	1	3 700	3 700
Замена обивки	2	2 500	5 000
Установка межкомнатной двери	5	2 300	11 500
Замена обивки	1	2 500	2 500
Установка межкомнатной двери	6	2 300	13 800
Установка пластиковой двери	1	2 000	2 000
Замена петель	4	500	2 000

Для вычисления итоговых значений по полям **Количество** и **Сумма** на закладке **Итоги** укажем эти поля и функцию для их расчета **Сумма**. В качестве поля, по которому будем считать итоги укажем **Номенклатура**:



В результате получим запрос:

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Количество КАК Количество,
    ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Цена КАК Цена,
    ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Сумма КАК Сумма
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры КАК ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры
ГДЕ
    ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
ИТОГИ
    СУММА(Количество),
    СУММА(Сумма)
ПО
    Номенклатура
```

Нажав кнопку **Выполнить**, получим результат запроса:

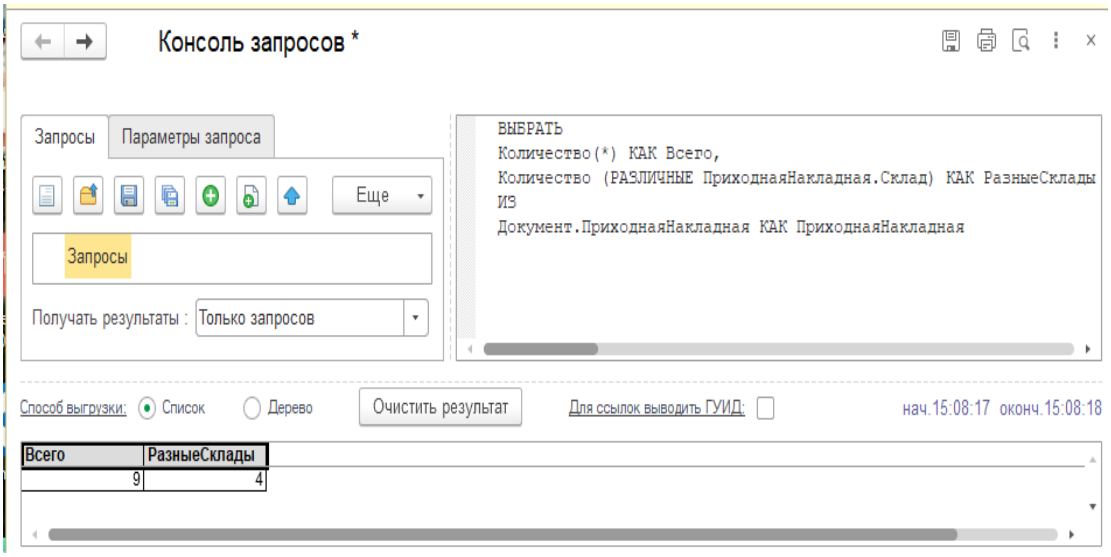
Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
Замена замка	5	NULL	6 100
Замена замка	1	1 000	1 000
Замена замка	2	2 000	4 000
Замена замка	1	500	500
Замена замка	1	600	600
Установка входной двери	3	NULL	10 700
Установка входной двери	1	3 700	3 700
Установка входной двери	2	3 500	7 000
Замена обивки	4	NULL	10 000
Замена обивки	2	2 500	5 000
Замена обивки	1	2 500	2 500
Замена обивки	1	2 500	2 500

Как получить общее количество записей в таблице и количество записей с различным значением некоторого поля

Нам нужно получить не сами записи, а количество записей в результате запроса. Это делается с помощью агрегатной функции **КОЛИЧЕСТВО().**

Агрегатные функции предназначены для обобщения значений параметра, переданного в функцию. Функция **КОЛИЧЕСТВО()** подсчитывает количество значений поля, указанного в параметре.

При выполнении следующего запроса выводится общее количество документов **ПриходнаяНакладная** и количество документов, содержащих различные значения в поле **Склад**.



В данном запросе во второй строке запроса подсчитывается общее количество документов в результате выполнения запроса (**КОЛИЧЕСТВО(*)**). В следующей строке подсчитывается количество различных значений, отличных от **NULL**, для поля **Склад**.

В этом примере показывается, что в списке полей выборки, после ключевого слова **ВЫБРАТЬ**, можно использовать не только поля таблиц запроса, но и различные выражения с их использованием, то есть агрегатные функции (**СУММА(), КОЛИЧЕСТВО(), МАКСИМУМ(), МИНИМУМ(), СРЕДНЕЕ()** и т.п.), а также функции языка запросов и т. п.

Сделайте подобный запрос для документа **ОказаниеУслуги**, чтобы при выполнении запроса выводилось общее количество документов **ОказаниеУслуги** и количество документов, содержащих различные значения в поле **Клиент**.

Мы занимались получением данных из какой-то одной таблицы. Существует и другой вариант получения данных - с использованием нескольких таблиц. В целом порядок работы при использовании в качестве источников нескольких таблиц, как правило, взаимосвязанных по каким-то признакам, очень похож на работу с отдельными таблицами.

Выбор данных из нескольких таблиц

Однако если запрос выбирает данные из нескольких таблиц, нужно настроить взаимосвязь этих таблиц, а настройка такой взаимосвязи требует, для начала, получения дополнительных знаний о том, как соединяются результаты запросов по разным таблицам.

Существуют следующие виды соединения таблиц:

1. **Левое внешнее соединение;**
2. **Правое внешнее соединение;**
3. **Полное внешнее соединение;**
4. **Внутреннее соединение;**

Рассмотрим эти виды соединения таблиц на примере.

В нашей конфигурации есть два взаимосвязанных справочника. А именно, речь идет о справочниках **Клиенты** и **Районы**. Элементам справочника **Клиенты** могут быть назначены районы, взятые из справочника **Районы**. Причем, в справочнике **Клиенты** могут существовать элементы, которым не назначен ни один район, а в справочнике **Районы** могут присутствовать элементы, которые не назначены элементам справочника **Клиенты**. На рис.13 представлена таблица справочника **Клиенты** - наименования клиентов и соответствующие им районы.

Код	Наименование	Район
000000001	Иванов Михаил Юрьевич	Заволжский
000000002	Спиридонова Галина Ивановна	Засвияжский
000000003	Воронин Роман Алексеевич	Ленинский
000000004	Петров Николай Владимирович	Ленинский
000000005	Леонов Максим Леонидович	Ленинский
000000006	Абрамов Иван Петрович	
000000007	Семенов Иван Сергеевич	
000000008	Бородин Антон Васильевич	

Рис. 13. Справочник **Клиенты**

Как видите, Абрамов И.П., Семенов И.С., Бородин А.В. не имеют установленного района, остальным элементам районы назначены.

На рис.14 вы можете видеть состав справочника **Районы**.

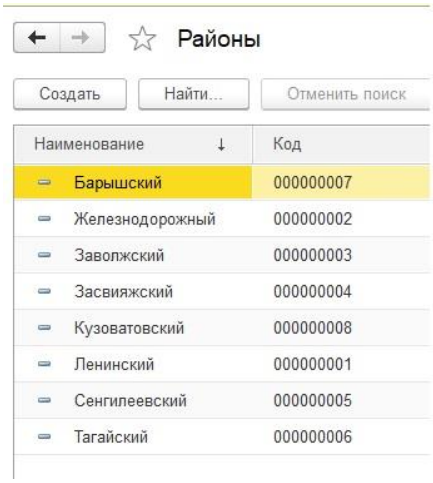


Рис.14 Справочник **Районы**

1. Левое внешнее соединение

При левом соединении таблиц **Клиенты** и **Районы** в выборку попадут все записи из справочника **Клиенты** и только те записи из справочника **Районы**, которые соответствуют условиям соединения. Если записи из справочника **Клиенты** не соответствует ни одна запись из справочника **Районы,** поле окажется пустым - в него будет записано значение **Null**.

Воспользуемся **Конструктором запроса** для того, чтобы построить запрос по двум таблицам. На рис. 15 вы можете видеть вкладку конструктора **Таблицы и поля**.

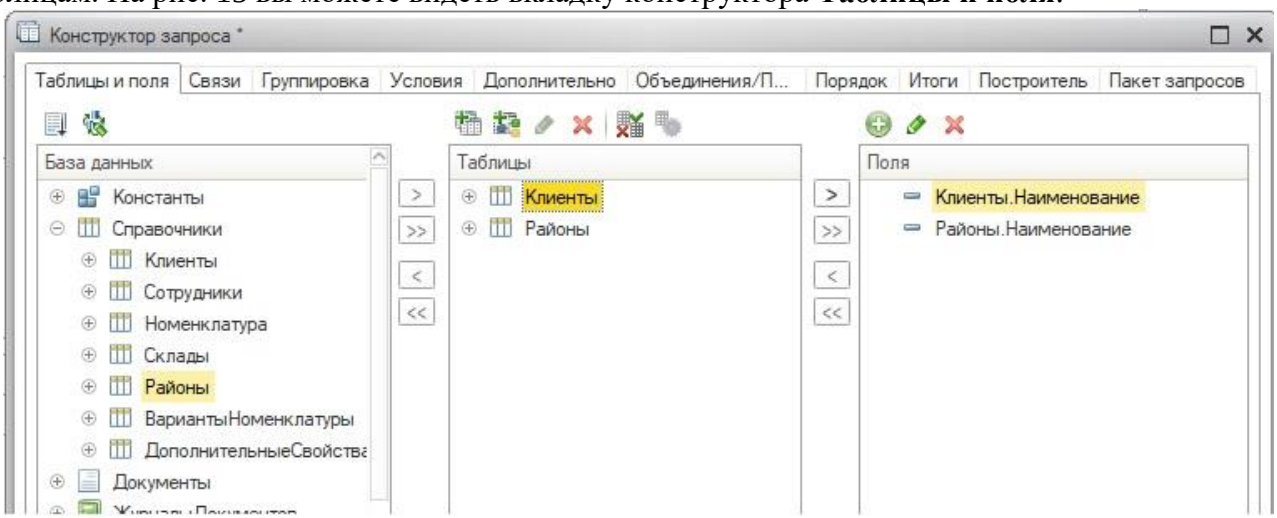


Рис. 15. Конструктор запроса, вкладка **Таблицы и поля**

В область **Таблицы** добавлены таблицы справочников **Клиенты** и **Районы**, в область **Поля** добавлены поля **Клиенты.Наименование** и **Районы.Наименование**.

Если на вкладке **Таблицы** и поля задается выборка более чем из одной таблицы, в окне появляется дополнительная вкладка - **Связи**. На ней задаются связи между таблицами. Перейдем на эту вкладку, рис. 16.

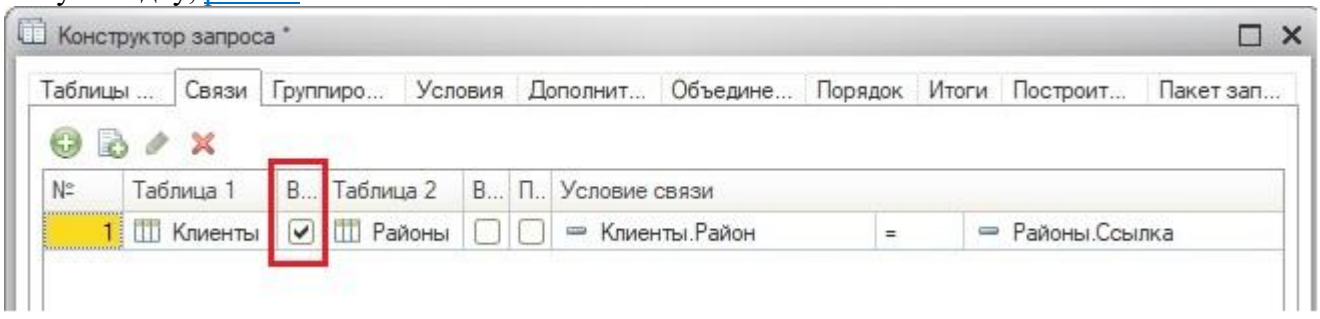


Рис. 16. Конструктор запроса, вкладка **Связи**

По умолчанию здесь установлен выбор всех элементов справочника **Клиенты** и подбор соответствующих им полей из справочника **Районы** по следующему условию:

Клиенты. Район = Районы.Ссылка

То есть - условие предполагает выполнение равенства реквизита **Район** справочника **Клиенты** с элементом справочника **Районы.**

Обратите внимание на поле **Все** справа от поля **Таблица1**, в котором установлена галочка. Такая настройка соответствует правилам **левого внешнего соединения**, то есть - в запрос попадут все данные из **Таблицы1** и лишь те данные из **Таблицы2,** для которых выполняется условие соединения этих таблиц. Такое же поле есть справа от поля **Таблица2**. Расстановка галочек в этих полях и определяет **вид соединения таблиц.**

Сделаем еще некоторые настройки в Конструкторе запроса. В частности, перейдем на вкладку **Объединения/Псевдонимы**, рис. 17.

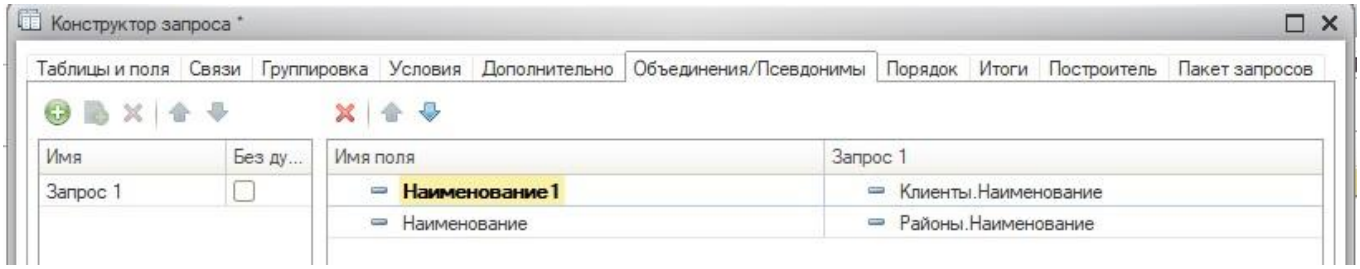


Рис. 17. Конструктор запроса, вкладка **Объединения/Псевдонимы**

Здесь, в колонке **Имя поля** задаются имена полей результатов запроса. Так как поля разных справочников имеют одинаковые имена (**Наименование**), здесь мы видим имя **Наименование1** для справочника **Клиенты** и **Наименование** для справочника **Районы**. Для удобства работы изменим эти имена, соответственно, на **Клиент** и **Район**, рис. 18.

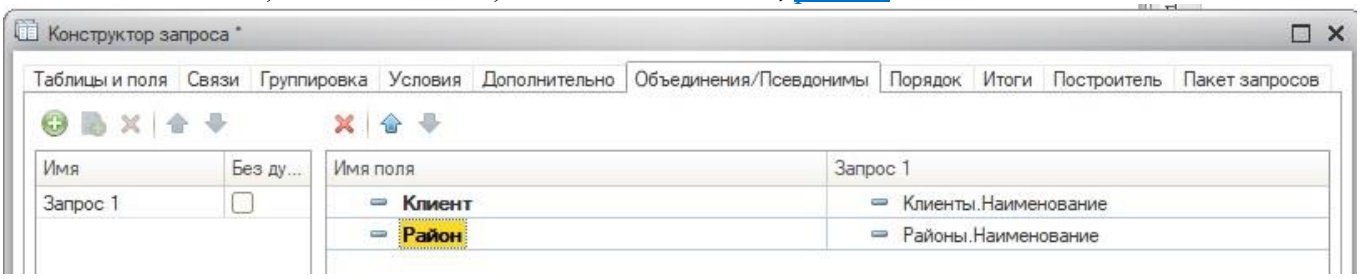
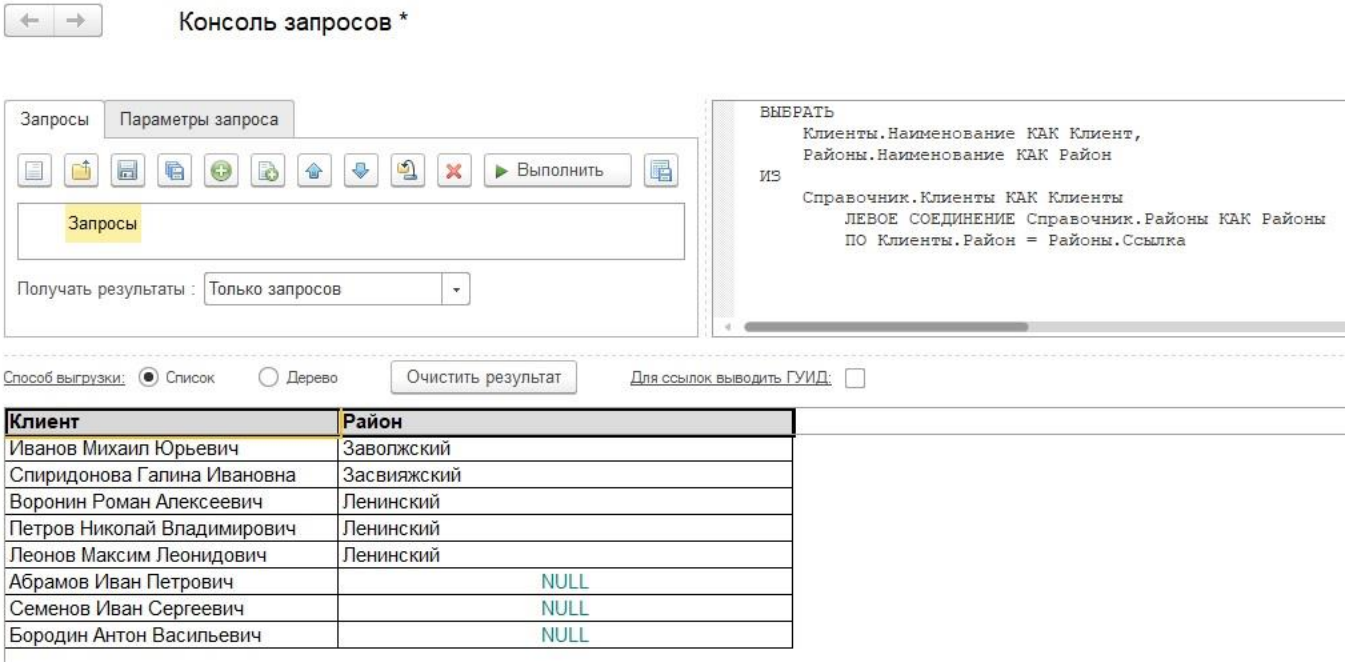


Рис. 18. Конструктор запроса, вкладка **Объединения/Псевдонимы**

Теперь настройки **Конструктора** окончены, нажмем **ОК** и выполним полученный запрос, рис. 19.



Клиент	Район
Иванов Михаил Юрьевич	Заволжский
Спиридонова Галина Ивановна	Засвияжский
Воронин Роман Алексеевич	Ленинский
Петров Николай Владимирович	Ленинский
Леонов Максим Леонидович	Ленинский
Абрамов Иван Петрович	NULL
Семенов Иван Сергеевич	NULL
Бородин Антон Васильевич	NULL

Рис. 19. Результат выполнения запроса

Мы получили текст запроса на рис.19.

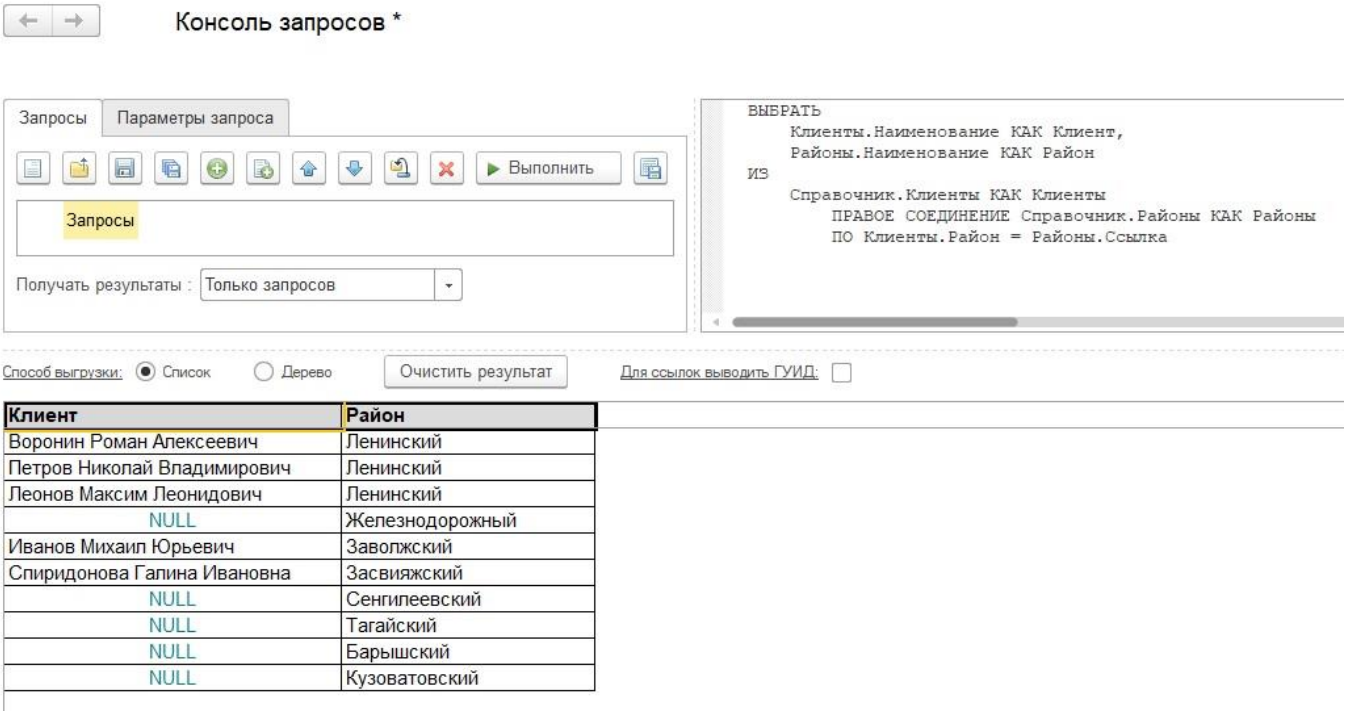
Команда **ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ** задает способ соединения таблиц.

Этот запрос можно интерпретировать так: выбрать все элементы из справочника **Клиенты** и "присоединить" к ним элементы справочника **Районы,** соответствующие условию соединения таблиц. Если условие соединения не выполняется, то поле **Район** заполняется значением **NULL**.

2. *Правое внешнее соединение*

Правое соединение в точности противоположно левому. Из второй (правой) таблицы выбираются все строки. А из первой (левой) таблицы выбираются только те строки, для которых выполняется условие соединения таблиц, т.е. находятся соответствия во второй таблице. Вместо "недостающих" строк первой таблицы подставляется значение **Null**.

Для того, чтобы модифицировать текст запроса, превратив его из "левого" в "правый", достаточно заменить **ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ** на **ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**. Но при этом должны быть правильно (соответственно) расположены сами таблицы в запросе. Причем, это можно сделать вручную в тексте запроса, **рис. 20**.



Клиент	Район
Воронин Роман Алексеевич	Ленинский
Петров Николай Владимирович	Ленинский
Леонов Максим Леонидович	Ленинский
NULL	Железнодорожный
Иванов Михаил Юрьевич	Заволжский
Спиридонова Галина Ивановна	Засвияжский
NULL	Сенгилеевский
NULL	Тагайский
NULL	Барышский
NULL	Кузоватовский

Рис.20. Результат выполнения запроса

Посмотрите какой текст запроса у нас получился рис.20.

Как видите, таблица **Районы** представлена здесь в полном объеме, а вот из таблицы **Клиенты** выбраны лишь те позиции, которым назначен район.

Если попытаться добиться такого же эффекта с помощью Конструктора запроса, то он, вместо того, чтобы использовать команду **ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**, использует **ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**, но при этом изменяет запрос.

На рис. 21 вы можете видеть вкладку **Связи** Конструктора запросов. Здесь мы сняли галочку из поля **Все** таблицы **Клиенты** и установили ее в поле **Все** для таблицы **Районы.**

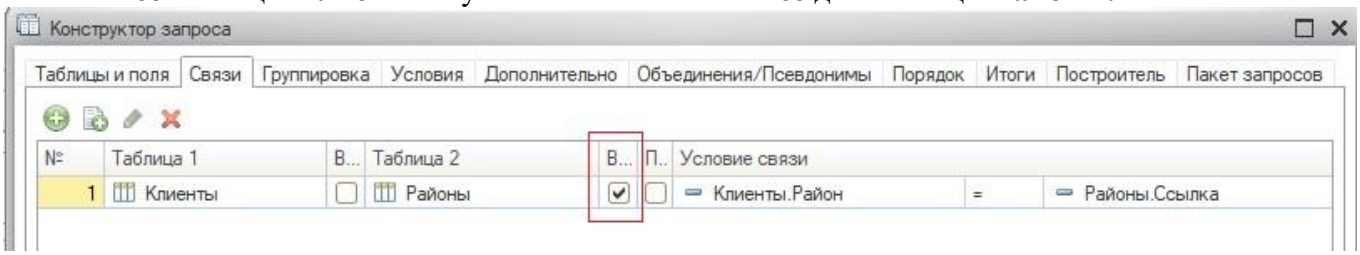
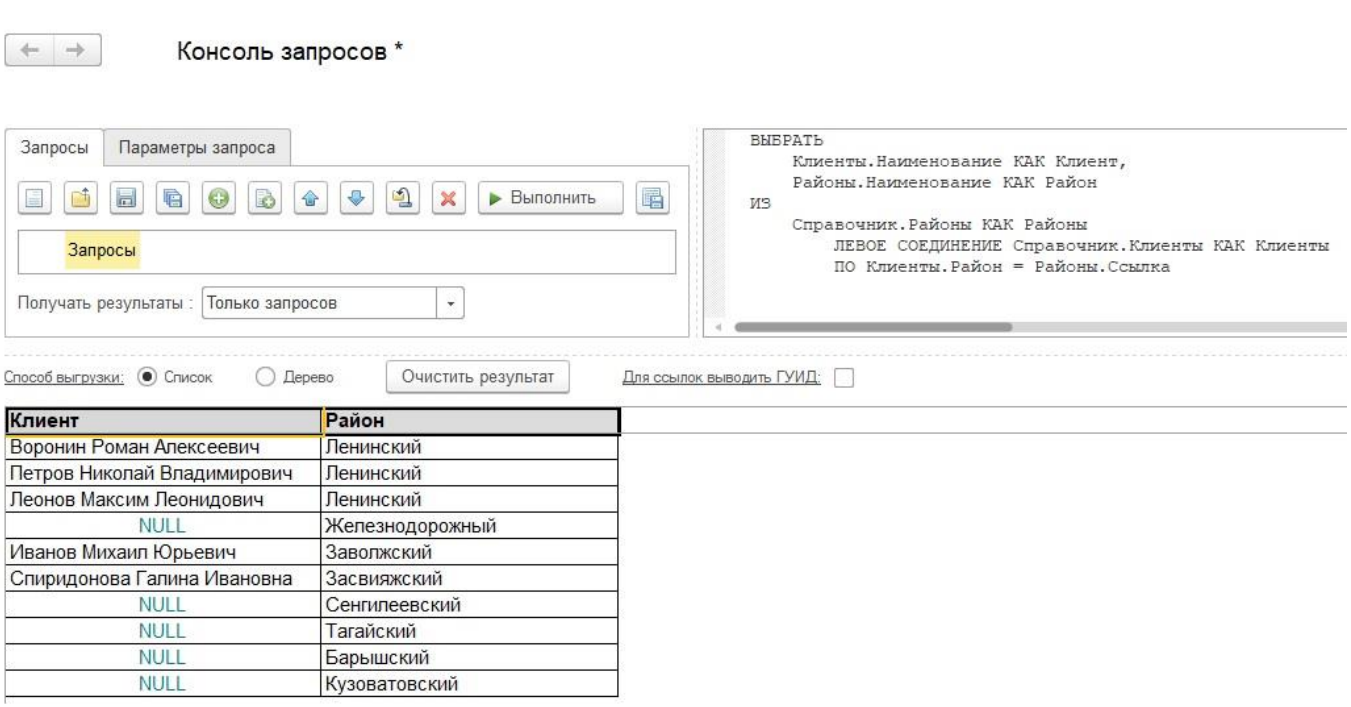


Рис. 21. Конструктор запроса, вкладка **Связи**

В итоге мы получаем запрос на рис. 22, сгенерированный автоматически:



Клиент	Район
Воронин Роман Алексеевич	Ленинский
Петров Николай Владимирович	Ленинский
Леонов Максим Леонидович	Ленинский
NULL	Железнодорожный
Иванов Михаил Юрьевич	Заволжский
Спиридонова Галина Ивановна	Засвияжский
NULL	Сенгилеевский
NULL	Тагайский
NULL	Барышский
NULL	Кузоватовский

Рис.22. Результат выполнения запроса

После того, как мы соединяли таблицы правым соединением, наш запрос немного изменился. Выборка осуществляется уже из таблицы **Районы**, ее элементам сопоставляются элементы таблицы **Клиенты**, для которых выполняется условие соединения таблиц. Сейчас мы, фактически, выбираем все поля из таблицы **Районы** и соезиняем с ними поля таблицы **Клиенты**, однако такое изменение на правильность выполнения запроса не влияет. Эффект от такого запроса точно такой же, рис. 22, как и от вышеописанного запроса с командой **ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**, которую мы вводили вручную.

3. Полное внешнее соединение

При полном внешнем соединении в результат запроса попадают все строки из таблиц, участвующих в запросе. В **Конструкторе запроса** это задается установкой галочек в двух столбцах **Все** на вкладке **Связи**, рис. 23.

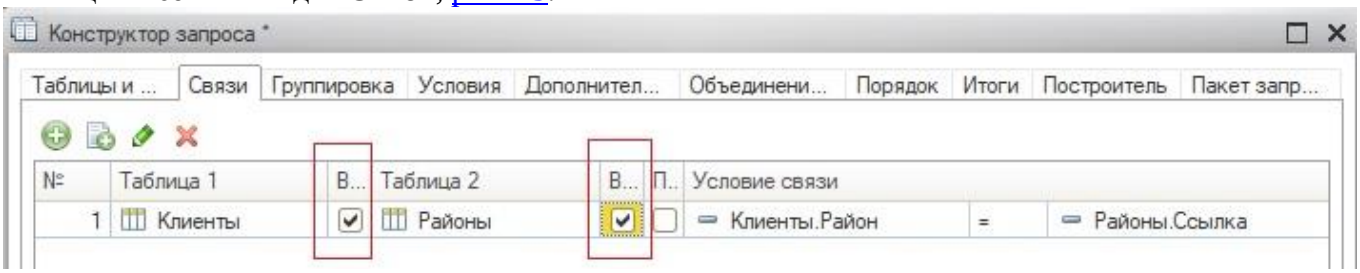
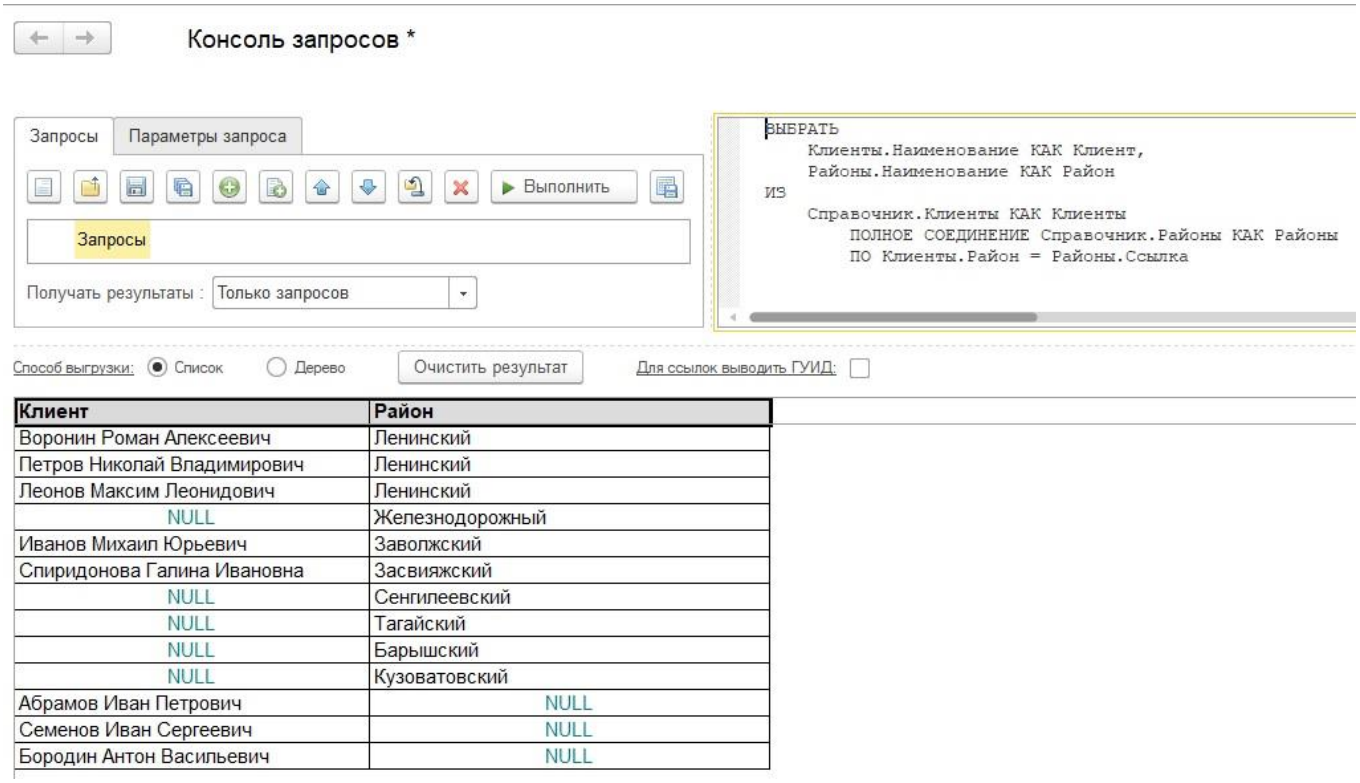


Рис. 23. Конструктор запроса, вкладка **Связи**

Текст запроса на рис. 24:



Клиент	Район
Воронин Роман Алексеевич	Ленинский
Петров Николай Владимирович	Ленинский
Леонов Максим Леонидович	Ленинский
NULL	Железнодорожный
Иванов Михаил Юрьевич	Заволжский
Спиридонова Галина Ивановна	Засвияжский
NULL	Сенгилеевский
NULL	Тагайский
NULL	Барышский
NULL	Кузоватовский
Абрамов Иван Петрович	NULL
Семенов Иван Сергеевич	NULL
Бородин Антон Васильевич	NULL

Рис. 24. Результат выполнения запроса

На рис. 24 представлен результат выполнения запроса. Мы выбираем все поля из таблицы **Клиенты** и все поля из таблицы **Районы.** Если условие соединения таблиц не выполняется, то поля заполняются значением **NULL**.

4. Внутреннее соединение

При **внутреннем соединении** таблиц в результат запроса выводятся только те строки, для которых выполняется условие соединения таблиц. Для того, чтобы задать **внутреннее соединение** таблиц, галочки в столбцах **Все** на вкладке **Конструктора запросов Связи** следует снять, рис. 25.

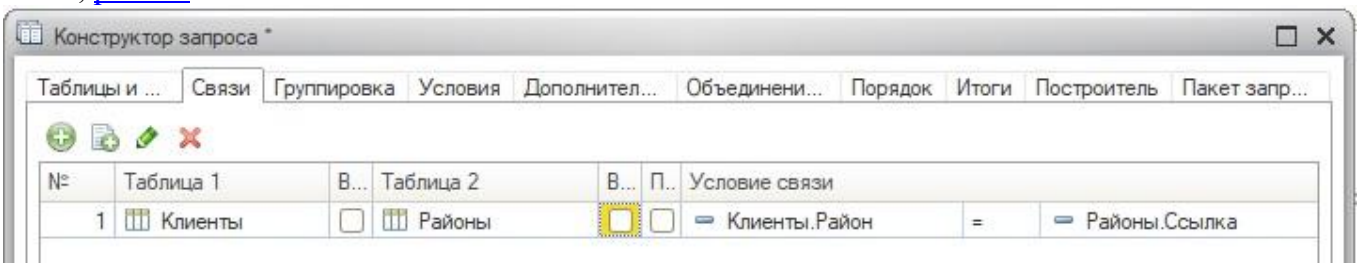


Рис. 25. Конструктор запроса, вкладка **Связи**

Вот какой запрос сгенерировал **Конструктор** при таких настройках рис. 26:

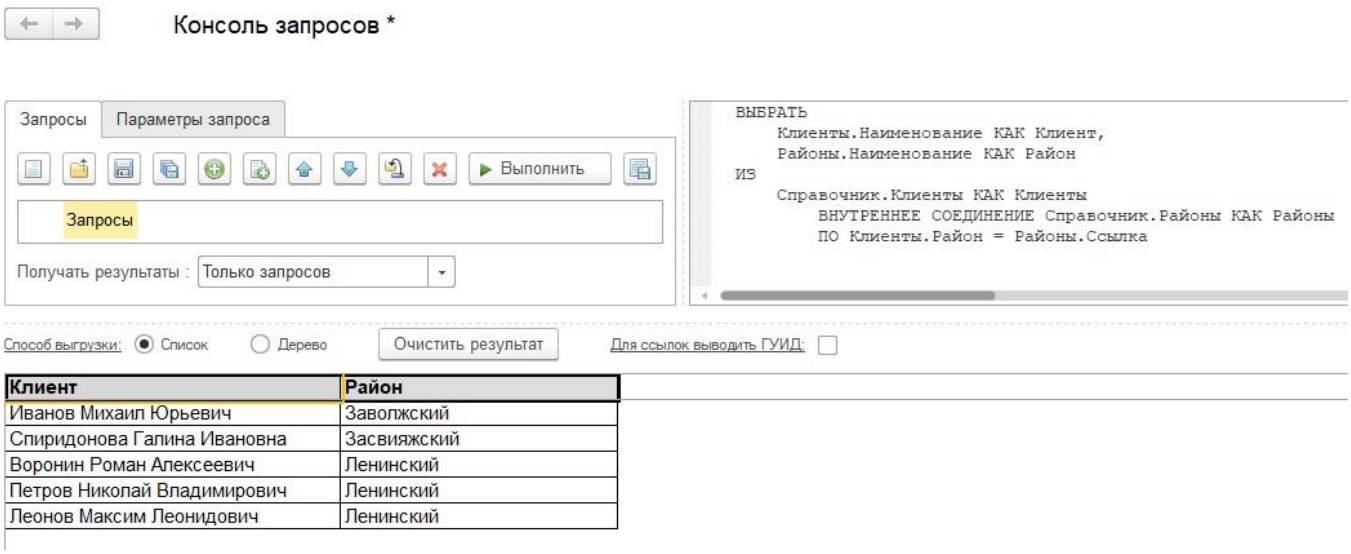


Рис. 26. Результат выполнения запроса

Выводы

Мы не случайно уделили столько внимания запросам. Правильное понимание этого материала - залог успешного освоения дальнейших тем курса**. Запросы** - это очень важно, ими мы будем пользоваться на протяжении всего времени обучения программированию для системы 1С:Предприятие. В следующей лекции мы займемся созданием отчета, и, кроме того, рассмотрим еще некоторые вопросы, касающиеся конструирования запросов.

Контрольные вопросы

- Для чего предназначен объект встроенного языка Запрос.
- Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются обязательными.
- Каковы основные синтаксические конструкции языка запросов.
- Что является источником данных запроса.
- Что такое псевдонимы в языке запросов.
- Что такое параметры запроса.
- Какие есть виды соединения таблиц в запросе.
- Что такое левое соединение таблиц.
- Что такое правое соединение таблиц.
- Что такое полное соединение таблиц.
- Что такое внутреннее соединение таблиц.